Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com

PROFIL

Werkstudent LV-Bordnetzbatterien. M.Sc.-Student Elektrotechnik (Universität Stuttgart, Vertiefung Electrical Power Systems) mit Batteriemodellierung, Leistungselektronik und Energiesystemen im Studium. Praxis in Simulation und statistischer Auswertung (Batteriezellmodell, Python, MATLAB, PSpice) sowie in Datenanalyse und Automatisierung mit Python. Sorgfältig, strukturiert und lernbereit. Verfügbar bis zu 20 Stunden pro Woche.

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart (10/2025 – voraussichtlich 2027)

- Vertiefung Electrical Power Systems: Intelligente Stromnetze, Power Systems Engineering, Batteriemodellierung

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai (2021 – 2025), CGPA 8,70 / 10

- Noten A+ oder A in FPGA-Based Embedded Systems, Embedded Hardware and Operating Systems, Microcontrollers and Interfacing, Hardware Interfacing and Networking, IoT System Design, Deep Learning; Abschlussprojekt mit A+ (10 Credits)
- Seminar I (2023, Note O): Analyse und Vorhersage von Kryptowährungskursen, Überblick über Prognoseverfahren (technische Indikatoren, lineare Regression, Random Forest, LSTM) und Bewertungsmetriken (MAE, RMSE)

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart (2026)

- Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

Optimierter 64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog, Xilinx ISE (2025)

- Rundungsbasierten Näherungsmultiplizierer mit Multiply-Accumulate-Einheit entworfen, der Teilprodukte durch Shift-and-Add ersetzt; in Xilinx ISE (Zielplattform Spartan-3) synthetisiert, berichteter kritischer Pfad 0,575 ns

Erkennung doppelter Fragen – Teamprojekt (4 Studierende), Python, Machine Learning (2024)

- Doppelte Fragenpaare aus dem Quora-Question-Pairs-Datensatz mit NLP- und Fuzzy-Ratio-Merkmalen klassifiziert; SVM 88,3 % und Random Forest 80,02 % Genauigkeit; als Webanwendung auf Heroku bereitgestellt

KENNTNISSE

Elektronik und Embedded: Mikrocontroller (ARM, ESP32, Arduino), FPGA-Entwurf (Verilog, Xilinx ISE), PCB-Design (Altium), Schaltungssimulation (PSpice), Kommunikationsprotokolle (CAN, I2C, SPI, UART)

Simulation, Test und Auswertung: Batteriemodellierung (Zellstreuung, Alterung, thermische Effekte), Python (Datenauswertung, Automatisierung), MATLAB, PSpice, statistisches Parameter-Sampling, technische Dokumentation; Lernziele: Software-in-the-Loop, Prüfstands- und Klimakammertests, Simulink

Energie und Regelung: Leistungselektronik, Regelungstechnik, Sensorik und Aktorik, Batteriemodellierung

SPRACHEN

Englisch: C1 (IELTS Academic, Gesamtband 7,5, Oktober 2024) · **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

ZERTIFIKATE UND EHRENAMT

PSpice Fundamentals (TVS India); Certificate of Training (Livewire Ltd.) · MINT-Workshops (Elektronik und Programmieren) für benachteiligte Schüler; Katastrophenhilfe nach einem Zyklon in Chennai